Antoine Dailly

Curriculum Vitae

Postes

2024– **Chargé de recherche**, *INRAE, unité de recherche TSCF*, Clermont-Ferrand.
Recherche en optimisation, algorithmique, graphes, réseaux de capteurs, modélisation du temps et de l'incertitude.

2022–2024 **Postdoc**, *Université Clermont Auvergne, rattaché au thème Algorithmique, Graphes, Complexité de l'axe MAAD du LIMOS*, Clermont-Ferrand.
Recherche sur les aspects algorithmiques de problèmes de métriques dans les graphes au sein de l'ANR GRALMECO et sous la direction de Florent Foucaud.
Vacations à l'ISIMA (54h) et à l'IUT (32h).

2021–2022 **Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche**, *IUT2 de Grenoble, rattaché à l'équipe Optimisation Combinatoire du G-SCOP*, Grenoble.
Cours, travaux dirigés et travaux pratiques en informatique (192h)
Domaines : Algorithmique et programmation, graphes, probabilités et statistiques, programmation web, traitement d'images.
Recherche en graphes et combinatoire.

2019–2021 **Postdoc**, *Instituto de Matemáticas, Université Nationale Autonome du Mexique*, Juriquilla.
Recherche en théorie des graphes et de Ramsey sous la direction d'Adriana Hansberg.
Enseignement en calculabilité et complexité.

2018–2019 **Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche**, *UFR IM2AG, Université Grenoble Alpes, rattaché à l'équipe Optimisation Combinatoire du G-SCOP*, Grenoble.
Cours, travaux dirigés et travaux pratiques en informatique (135h)
Domaines : Graphes, complexité, recherche opérationnelle, algorithmique, programmation Python, compilation.
Recherche en graphes et combinatoire (reconfiguration, criticalité, jeux combinatoires).

2015–2018 **Doctorant en Informatique avec ACE (Activité Complémentaire d'Enseignement)**, *Université Claude Bernard Lyon I, rattaché à l'équipe GOAL du LIRIS*, Lyon.
Criticalité, identification et jeux de suppression de sommets dans les graphes
Directeur : Hamamache Kheddouci. Co-directeurs : Aline Parreau et Éric Duchêne.
Thèse soutenue le 27 septembre 2018.
Enseignement à l'ISFA : cours, travaux dirigés et travaux pratiques en informatique (198h).
Domaines : Unix, algorithmique, programmation Python, C++, Java, introduction aux réseaux et au web.

INRAE, Bureau C1.16 – 9 avenue Blaise Pascal - 63178 Aubière CEDEX
(+33)4 73 44 06 75 • antoine.dailly@inrae.fr
https://daillya.github.io/

Stages, séjours longs et médiation

2024– **Médiation scientifique**, *Groupe ISO (Informatique sans Ordinateur)*, Clermont-Ferrand.
Initiation à des principes fondamentaux de l'informatique à l'attention d'élèves du secondaire

2015–2019 **Médiation scientifique**, *Maths à Modeler*, Lyon et Grenoble.
Initiation à la recherche en mathématiques à l'attention d'élèves du primaire et du secondaire ainsi que du grand public

2017 **Séjour de recherche**, *Instituto de Matemáticas*, Juriquilla, Mexique.
Séjour de recherche de deux mois sur le sujet de la conjecture de Murty-Simon.
Encadrante : Adriana Hansberg.

2015 **Stage de recherche (Master 2)**, *LIRIS - Équipe GOAL*, Lyon.
Stage de cinq mois sur la résolution de jeux octaux dans les graphes
Encadrants : Aline Parreau et Éric Duchêne

2014 **Stage (Master 1)**, *ERIC*, Lyon.
Stage de deux mois sur l'adaptation au modèle Map&Reduce du paradigme multi-agents
Encadrant : Nadia Kabachi

2013 **Stage de recherche (Licence 3)**, *INRIA Sophia Antipolis – Équipe WIMMICS*.
Stage de trois mois sur l'étude de mesures de similarité sémantique
Encadrants : Elena Cabrio et Julien Cojan

2011–2015 **Tutorat**.
Aide de lycéens et d'étudiants en mathématiques, en informatique fondamentale et en programmation

Parcours universitaire

2015–2018 **Doctorat en Informatique (allocation ministérielle)**, *Université Claude Bernard Lyon I, rattaché à l'équipe GOAL du LIRIS*.
Criticalité, identification et jeux de suppression de sommets dans les graphes
Directeur : Hamamache Kheddouci. Co-directeurs : Aline Parreau et Éric Duchêne.
Thèse soutenue le 27 septembre 2018 devant le jury :

- Cristina Bazgan (présidente)
- Frédéric Havet (rapporteur)
- Mickael Montassier (rapporteur)
- Elzbieta Sidorowicz (examinatrice)
- Hamza Si Kaddour (examinateur)
- Hamamache Kheddouci (directeur)
- Éric Duchêne (co-directeur)
- Aline Parreau (co-directrice)

2014–2015 **Master d'Informatique – Spécialité Intelligence Artificielle**, *Université Claude Bernard Lyon I*.

2013–2014 **Master 1 d'Informatique**, *Université Claude Bernard Lyon I*.

2012–2013 **Licence d'Informatique Fondamentale**, *École Normale Supérieure de Lyon*.

2011–2012 **Licence 2 de Mathématiques-Informatique**, *Université Montpellier II*.

2010–2011 **Classe Préparatoire aux Grandes Écoles – spécialité Mathématiques, Physique et Sciences Industrielles**, *Lycée Pierre de Fermat*, Toulouse.

2010 **Baccalauréat Scientifique**, *Lycée Georges Clemenceau*, Montpellier.

Responsabilités

2025 **Encadrement de doctorants**.
Adrien Leduque (début décembre 2025) : représentation de terrains dynamiques et planification pour agents agricoles
Thèse MSCA avec l'Université d'Aarhus (début automne 2026) : modélisation et planification pour une flotte de robots agricoles autonomes

2025 **Encadrement de stage de recherche**.
Scotty Nong (M2, Paris Saclay) : optimisation de communication satellitaire

2023 **Encadrement de stagiaire**.
Vincent Astolfi (BUT2, Clermont-Ferrand) : lecture d'article scientifique.

2013–2015 **Engagement associatif**, *AML (Association des Miagistes et Informaticiens de Lyon)*, Lyon.
Membre actif (2013–2014), puis secrétaire de l'association (2014–2015)

2013–2015 **Représentant étudiant**, *Conseil du Département Informatique*, Lyon.

Langues

Français Natif
Anglais C1 *Niveau B2 validé par le CLES en 2013*
Espagnol Bases

Compétences informatiques

Théorie Algorithmique, théorie de la complexité, théorie des graphes, théorie des jeux combinatoires, recherche opérationnelle.
Langages C/C++, Python, Java, PHP, LaTeX, Scheme.
Systèmes Linux, Windows et leurs outils.

Publications dans des journaux internationaux à comité de lecture

J10 Dailly, A., & Sidorowicz, E. (2023). **Neighbour sum distinguishing edge-weightings with local constraints**, *Discrete Applied Mathematics*, 336, 109-124.
`https://hal.science/hal-03615738`
`https://doi.org/10.1016/j.dam.2023.04.005`

J09 Dailly, A., Eslava, L., Hansberg, A., & Ventura, D. (2023). **The balancing number and list balancing number of some graph classes**, *The Electronic Journal of Combinatorics*, 30(1).
`https://hal.science/hal-03015201`
`https://doi.org/10.37236/10032`

J08 Dailly, A., Duchêne, E., Parreau, A., & Sidorowicz, E. (2022). **The neighbour sum distinguishing relaxed edge colouring**, *Applied Mathematics and Computation*, 419, 126864.
`https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03064954`
`https://doi.org/10.1016/j.amc.2021.126864`

J07 Dailly, A., Hansberg, A., & Ventura, D. (2021). **On the balanceability of some graph classes**, *Discrete Applied Mathematics*, 291, 51-63.
https://hal.science/hal-02497933
https://doi.org/10.1016/j.dam.2020.12.005

J06 Dailly, A., Duchêne, E., Larsson, U., & Paris, G. (2020). **Partition Games**, *Discrete Applied Mathematics*, 285, 509-525.
https://hal.science/hal-01723190
https://doi.org/10.1016/j.dam.2020.05.032

J05 Dailly, A., Moncel, J., & Parreau, A. (2019). **Connected Subtraction Games on Subdivided Stars**, *INTEGERS*, 19.
https://hal.science/hal-01849181
http://math.colgate.edu/~integers/tg3/tg3.Abstract.html

J04 Dailly, A., Foucaud, F., & Hansberg, A. (2019). **Strengthening the Murty-Simon conjecture on diameter 2 critical graphs**, *Discrete Mathematics*, 342(11), 3142-3159.
https://hal.science/hal-01959683
https://doi.org/10.1016/j.disc.2019.06.023

J03 Dailly, A., Gledel, V., & Heinrich, M. (2019). **A generalization of Arc-Kayles**, *International Journal of Game Theory*, 48(2), 491-511.
https://hal.science/hal-01587921
https://doi.org/10.1007/s00182-018-0639-5

J02 Beaudou, L., Coupechoux, P., Dailly, A., Gravier, S., Moncel, J., Parreau, A., & Sopena, E. (2018). **Octal Games on Graphs : The game 0.33 on subdivided stars and bistars**, *Theoretical Computer Science*, 746, 19-35.
https://hal.science/hal-01418153
https://doi.org/10.1016/j.tcs.2018.06.018

J01 Bousquet, N., Dailly, A., Duchene, E., Kheddouci, H., & Parreau, A. (2017). **A Vizing-like theorem for union vertex-distinguishing edge coloring**, *Discrete Applied Mathematics*, 232, 88-98.
https://hal.science/hal-01313088
https://doi.org/10.1016/j.dam.2017.07.002

Publications dans des actes de conférences internationales à comité de lecture

C8 Dailly, A., & Lehtilä, T. (2025). **Reconstructing graphs with subgraph compositions**, *in 2025 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT).*
https://hal.inrae.fr/hal-05325988
https://doi.org/10.1109/ISIT63088.2025.11195664

C7 Dailly, A., Gahlawat, H., & Myint, Z. M. (2025). **The Closed Geodetic Game: algorithms and strategies**, *in Fernau, H., Zhu, B. (eds) Combinatorial Algorithms. IWOCA 2025. Lecture Notes in Computer Science, vol 15885. Springer, Cham.*
https://hal.inrae.fr/hal-05177776
https://doi.org/10.1007/978-3-031-98740-3_20

C6 Chakraborty, D., Dailly, A., Foucaud, F., & Klasing, R. (2024). **Algorithms and complexity for path covers of temporal DAGs**, *in 49th International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science (MFCS 2024). Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs), Volume 306, pp. 38:1-38:17, Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik*.
https://hal.science/hal-04675995
https://doi.org/10.4230/LIPIcs.MFCS.2024.38

C5 Beaudou, L., Bergé, P., Chernyshev, V., Dailly, A., Gérard, Y., Lagoutte, A., Limouzy, V., & Pastor, L. (2024). **The Canadian Traveller Problem on outerplanar graphs**, *in 49th International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science (MFCS 2024). Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs), Volume 306, pp. 38:1-38:17, Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik*.
https://hal.science/hal-04818742
https://doi.org/10.4230/LIPIcs.MFCS.2024.19

C4 Bok, J., Dailly, A., & Lehtilä, T. (2024). **Resolving Sets in Temporal Graphs**, *in Rescigno, A.A., Vaccaro, U. (eds) Combinatorial Algorithms. IWOCA 2024. Lecture Notes in Computer Science, vol 14764. Springer, Cham*.
https://hal.science/hal-04818772
https://doi.org/10.1007/978-3-031-63021-7_22

C3 Dailly, A., Lafourcade, P., & Marcadet, G. (2024). **Swish: complexity and unplayable positions**, *in 12th International Conference on Fun with Algorithms (FUN 2024). Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs), Volume 291, pp. 10:1-10:19, Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik*.
https://hal.science/hal-04489238
https://doi.org/10.4230/LIPIcs.FUN.2024.10

C2 Dailly, A., Foucaud, F., & Hakanen, A. (2023). **Algorithms and hardness for Metric Dimension on digraphs**, *Proceedings of the 49th International Workshop on Graph-Theoretic Concepts in Computer Science (WG 2023). Lecture Notes in Computer Science*, 14093:232-245.
https://hal.science/hal-04216265
https://doi.org/10.1007/978-3-031-43380-1_17

C1 Chakraborty, D., Dailly, A., Das, S., Foucaud, F., Gahlawat, H., & Ghosh, S. K. (2022). **Complexity and algorithms for Isometric Path Cover on chordal graphs and beyond**, *Proceedings of the 33rd International Symposium on Algorithms and Computation (ISAAC 2022), Leibniz International Proceedings in Informatics*, 248,12:1-12:17.
https://hal.science/hal-03899912
https://doi.org/10.4230/LIPIcs.ISAAC.2022.12

Publications acceptées

A1 Burke, K., Dailly, A., & Oijid, N. (2026). **Complexity and algorithms for Arc-Kayles and Non-Disconnecting Arc-Kayles**, *accepté à WALCOM 2026*.
https://hal.science/hal-04495881

Publications soumises à des journaux et conférences internationales à comité de lecture

S3 Bergé, P., Dailly, A., & Gérard, Y. (2026+) **Nemesis, an Escape Game in Graphs**, *soumis pour publication.*
`https://hal.science/hal-05469939`

S2 Dailly, A., Darmon, S., Giocanti, U., Hilaire, C., & Valicov, P. (2025+) **Largest planar graphs of diameter 3 and fixed maximum degree – connection with fractional matchings**, *soumis pour publication.*
`https://hal.inrae.fr/hal-05189336`

S1 Dailly, A., Gledel, V., Nowakowski, R. & Santos, C. (2024+). **Simple Chopsticks: Playing with any number of hands and fingers**, *soumis pour publication.*
`https://hal.science/hal-04611135`

SJ Versions journal de C1, C2, C4, C5, C6, C7 et C8.
C8 : `https://hal.inrae.fr/hal-05014814`
C7 : `https://hal.inrae.fr/hal-04715333`
C6 : `https://hal.science/hal-04493029`
C5 : `https://arxiv.org/abs/2403.01872`
C4 : `https://hal.science/hal-04511235`
C2 : `https://hal.science/hal-04996353`
C1 : `https://hal.science/hal-03710812`

Présentations à des conférences et colloques internationaux

Octobre 2024 ***The Closed Geodetic Game: algorithms and strategies***, *Workshop P-GASE*, Lyon, France.

Juin 2023 ***Algorithms and hardness for Metric Dimension on digraphs***, *WG2023*, Fribourg, Suisse.

Janvier 2023 ***Subtraction Games on Graphs***, *CGTC4*, São Miguel, Açores, Portugal.

Juillet 2022 ***Neighbour sum-distinguishing edge colorings with local constraints***, *ICGT 2022*, Montpellier, France.

Janvier 2019 ***Connected Subtraction Games on Graphs***, *CGTC3*, Lisbonne.

Juillet 2018 ***A strengthening of the Murty-Simon Conjecture***, *ICGT 2018*, Lyon.

Janvier 2017 ***Octal Games on Graphs***, *CGTC2*, Lisbonne.

Nov. 2016 ***A Vizing-like theorem for union vertex-distinguishing edge coloring***, *BGW 2016*, Bordeaux.

Présentations à des conférences et colloques nationaux

Nov. 2023 ***Partition en chemins et théorème de Dilworth dans les graphes temporels***, *JGA 2023*, Lyon, France.

Nov. 2022 ***Isometric Path Cover : complexité et algorithmes sur les graphes cordaux***, *JGA 2022*, Paris, France.

Nov. 2021 ***La coloration d-relaxée somme-distinguante***, *JGA 2021*, En ligne.

Nov. 2020 ***Équilibrabilité et nombre d'équilibrage des cycles***, *JGA 2020*, En ligne.

Mars 2020 ***Balancing graphs using bicolored edges***, *XXXV Coloquio Víctor Neumann-Lara de Teoría de Gráficas, Combinatoria y su Aplicaciones*, Santiago de Querétaro, Mexique.

Nov. 2018 ***Renforcer la conjecture de Murty-Simon sur les graphes critiques de diamètre 2***, *JGA 2018*, Grenoble.

Nov. 2016 ***Coloration d'arêtes union-distinguante***, *JGA 2016*, Paris.

Nov. 2015 ***Jeux octaux sur les graphes : 0.03***, *JGA 2015*, Orléans.

Présentations lors de séminaires (& publications associées)

C5 **A Canadian is traveling on an outerplanar graph...**.
Séminaire d'équipe LIMD du LAMA (Chambéry, janvier 2025)

Graphs and algorithms for path planning, path finding and more.
Séminaire d'unité TSCF (Clermont-Ferrand, en ligne, octobre 2024)

C6 **Path covers of temporal graphs**.
Séminaire d'équipe RO du LIP6 (Paris, en ligne, avril 2024)
Séminaire LITIS (Le Havre, mars 2024)
Séminaire LIFO (Orléans, février 2024)

C2 ***Algorithms for the Metric Dimension problem on directed graphs***.
Séminaire d'équipe GALaC du LISN (Paris, mars 2023)
Séminaire algorithmique distribuée et graphes de l'IRIF (Paris, mars 2023)
Séminaire LIMOS (Clermont-Ferrand, mars 2023)
Séminaire Algo (Caen, février 2023)

J07, J09 ***Balanceability***.
Séminaire AlCoLoCo (Clermont-Ferrand, octobre 2022)
Séminaire de mathématiques discrètes (Grenoble, octobre 2021)
Séminaire ACRO (Marseille, en ligne, février 2021)

J02, J05, J06 ***Subtraction Games on Graphs : Complexity, regularity and polynomial algorithms***.
Séminaire LIGM (Paris, Champs-sur-Marne, mars 2022)
Groupe de travail GaMoC (Orléans, octobre 2020)

J04 ***Strengthening the Murty-Simon Conjecture on diameter-2-critical graphs*** .
VCU Discrete Mathematics Seminar (Virginia Commonwealth University, en ligne, octobre 2021)
Seminario Preguntón (UNAM Juriquilla, Mexique, septembre 2019

J02 ***Jeux octaux dans les graphes***.
Séminaire ACRO (Marseille, avril 2019)
Séminaire LIB (Dijon, mars 2019)
Séminaire Optimisation Combinatoire (Bordeaux, janvier 2019)
Séminaire AlCoLoCo (Clermont-Ferrand, décembre 2018)
Graphes@Lyon (octobre 2015)

J03 ***Rooks and* Arc-Kayles**.
Seminario Preguntón (UNAM Juriquilla, Mexique, décembre 2017)

J01 ***Coloration d'arêtes union-distinguante***.
Séminaire des doctorants de la SIF (Paris, avril 2016)

Posters

Janvier 2020 ***Gráficas balanceables***, UNAM Juriquilla, Mexique.